

Le scanner camera local — reactivation controlee

14/09/2026 · Force Tracker ft-v1209 · 42 gardes recomptent ce document depuis le code servi et refusent de le produire si un fait tombe.

1. La chronologie de juillet — CORRIGEE

Michel apporte une information qui oblige a rouvrir l'enquete : « *au moment ou l'ancien scanner avait ete teste puis retire, la base Open Food Facts telle qu'on l'utilise aujourd'hui n'existait pas encore* », et « **ne considere pas comme acquis que le mauvais fonctionnement venait d'un lookup casse** ». Il avait raison de le demander, et la verification change la conclusion.

moment (2026)	fait mesure dans git
08/07 20:41	Open Food Facts entre dans le projet (ft-v331), trois jours avant le scanner live
11/07 10:20	note : « <i>photo unique trop fragile, verifie en test</i> »
11/07 14:33	le scanner camera live est cree (ft-v376)
11/07 15:29	le lookup est REPARE (ft-v377)
11/07 15:40	correctif « <i>camera ouverte mais ne lit pas</i> » (ft-v378) : 1080p + bouton Capturer
11/07 16:47	clone deploye pour test iPhone
11/07 16:57	saisie manuelle : « <i>repli quand le scan galere</i> »
11/07 17:10	retrait : « <i>trop capricieux iPhone</i> »

(1) **Open Food Facts ETAIT la**. La fonction de recherche produit au moment du retrait est, a quelques champs pres, celle d'aujourd'hui. *Sur la lettre la premisses est donc inexacte — mais sur le fond elle vise juste* : tout ce qui ENTOURE ce lookup est posterieur (le normaliseur, le resolveur energie/macros, la douane, CIQUAL, le hub). En juillet, le lookup ne prenait meme pas d'argument de provenance.

(2) **Le correctif du lookup est un ANCETRE du retrait** — verifie par **git merge-base** — et le clone reellement teste sur iPhone a 16:47 contenait **les deux correctifs**. **Donc le jugement « trop capricieux iPhone » a ete porte sur un lookup repare : le bug de lookup n'explique PAS le retrait du scanner live**. C'est la correction principale apportee a ce dossier.

(3) **En revanche il explique l'AUTRE jugement, celui qui a tout declenche**. La note « *photo unique trop fragile* » a ete ecrite pendant les **2 jours et 19 heures** ou le lookup rejetait TOUS les produits — et c'est ce jugement-la qui a motive la construction du scanner live. *L'erreur de confusion a bien eu lieu ; elle s'est produite un cran plus tot que je ne l'avais ecrit*.

Et la trouvaille de la contre-enquete : la course est nee du correctif. Le bouton « Capturer » est arrive a **15:40** avec le desarmement pose APRES son await ; le scanner a ete retire **1 h 30 plus tard**. Deux lookups pour un scan, c'est deux « *Recherche du produit...* » et un formulaire rempli deux fois. **Mecanisme mesure, cause non prouvee** — mais il n'existe plus.

2. Ce qui a ete corrige

#	correction	preuve
1	La course : un seul proprietaire d'etat (IDLE, SCANNING, CODE_TROUVE, LOOKUP, TERMINE). Tout code decode passe par un verrou unique.	1 lookup sous course provoquee (le banc martele Capturer)
2	Provenance explicite : camera-code-local passee en dur, jamais heritee.	temoin de comportement + de source
3	Aucun bouton mort : les trois orphelines de ft-v388 sont supprimees, avec leur raison ecrite (R30).	temoin de source
4	Le numero lu est montre AVANT la recherche (le §16 de Michel).	le champ porte l'EAN a l'ecran
5	Le repli IA est un bouton : ni minuteur, ni compteur d'echecs.	temoin de source + 0 IA sur code illisible

6	La camera est coupee par deux chemins : le lecteur ZXing ET les pistes de la balise video.	pistes ended apres succes
---	---	---------------------------

3. §8 — le traitement d image n apporte RIEN (mesure)

Michel : « avant d ajouter sharpen, contraste, binarisation... prouve que cela ameliore reellement ZXing ».

Mesure sur **18 cas durs** :

traitement	reussites	cout
aucun	3/18	152 ms
contraste x2,2	3/18	174 ms
nettete + desaturation	3/18	163 ms
binarisation d Otsu (seuil calcule)	3/18	169 ms
agrandissement x2	3/18	258 ms

Aucun traitement ne fait passer un seul cas de plus, et l agrandissement coute +70 %% de temps pour rien. **Il n y aura donc pas d usine a gaz** : le facteur limitant est l autofocus, et aucun post-traitement ne rattrape une image molle.

4. §9 — les formats : la liste n est pas un caprice

reglage	succes	echec	lit le paysage
4 formats + TRY_HARDER (retenu)	3 ms	140 ms	oui
4 formats seuls	2 ms	8 ms	non
TRY_HARDER seul	5 ms	436 ms	oui
aucun reglage	2 ms	21 ms	non

TRY_HARDER apporte le paysage ; la liste de 4 formats divise par 3 le cout d un echec. C est elle qui rend TRY_HARDER abordable — ~7 tentatives par seconde en lecture continue. Formats retenus : **EAN-13** (Europe), **EAN-8** (petits emballages), **UPC-A/E** (produits americains). Pas un de plus : chaque format supplementaire rallonge **chaque frame ratee** sans rien lire de nouveau.

5. Le chemin reseau

	scanner camera	code tape	photo IA
appels IA	0	0	1
quota des 25 essais	inchange	inchange	+1
lookups Open Food Facts	1 (course fermee)	1	1
provenance	camera-code-local	code-tape	photo-code-ia
resultat produit	identique	identique	identique

Le scanner ne possede aucune logique nutritionnelle — un garde verifie qu il ne touche ni le normaliseur, ni le resolveur, ni la douane, ni le journal, ni les portions. *Il fournit un numero et appelle le chemin existant.* Sur un code illisible : **0 lookup, 0 appel IA, quota intact**, un message qui dit quoi faire, et la camera reste ouverte pour reessayer.

6. Ce que je ne peux pas prouver d ici

Ce conteneur n a ni camera ni Safari. Ne sont PAS mesures : la fiabilite sur iPhone, le comportement reel de l autofocus (pourtant le facteur limitant), le passage en arriere-plan et le retour, et la cadence réelle de la lecture continue (le banc rend la video en logiciel — son chiffre est un plafond large, pas une prediction). **Et une honnetete sur l enquete** : que la course ait cause le retrait de juillet est un mecanisme plausible, pas un fait etabli. Le fait etabli est qu elle existait ce jour-la.

7. Verdict : PRET POUR TEST IPHONE

Et rien de plus fort. Michel : « *ne declare pas le scanner definitivement reactive avant mon retour iPhone* » — un garde de ce generateur refuse de produire si le document monte d un cran. Le protocole iPhone tient en 6 produits et 5 gestes, et son critere est le sien : **est-ce qu un utilisateur normal arrive a scanner rapidement la majorite de ses produits sans s enerver ?**

Mesures figees par les blocs CCCVIII (19 temoins, le scanner conduit devant une camera factice qui filme un vrai EAN-13) et CCCIX (12 temoins, les garanties de la reactivation). Ce PDF est produit par tools/gen_scanner_pdf.py : ses 42 gardes recomptent chaque fait depuis le code servi.